

CIM 改良の次戦略候補(2026-06-08)

これまでに確定した知見(出発点)

一連の CIM+PT 実験(v1→v2→v3→swap ablation)から、次が分かっている。

1. **CIM には「時間発展(ポンプ・ランプ=焼きなまし)」が本質的に必要。**
固定ポンプ(v1/v2)は「探索する場所(低ポンプ)」と「凍結する場所(高ポンプ)」が分離して両立せず、ランプ CIM に届かない。各レプリカにランプを戻した v3 で初めて逆転した。
2. **固定構成での PT スワップはほぼ効かない(swap の純粹寄与 $\approx +2.4$ 、誤差レベル)。**
v3 のランプ CIM 超え(+17.7)の約 87% は「異なるランプ速度を持つ複数 CIM の multi-start」(+15.3)によるもの。
3. **multi-start は安価で有効**(平均 +15.3、標準偏差も改善)。

→ 次の戦略は **「時間発展そのものを賢くする」ことと、「安価で効く multi-start を素直に強化する」** ことを軸に、その上で「交換機構を入れるなら時間発展を壊さない形にする」方向で設計する。

参考: 既存実装は `modules/` に CIM / CAC(誤差訂正付き) / SB(分岐型) / SA / PT_ICM がある。比較・部品流用の母体にできる。

戦略候補一覧(優先度つき)

A. 時間発展(ランプ)スケジュールの改良 ★最優先・本丸

時間発展が本質と分かった以上、まず **ランプ形状そのもの**を最適化するのが王道。固定ポンプを捨てたのと同じ発想で、「線形ランプ」も最良とは限らない。

- **A-1. 非線形ランプ**: 線形 $P(k)=(k+1)dP$ を、指数 / シグモイド / 区分線形(初期はゆっくり→臨界近傍で減速→後半で一気に凍結)に置換。
- **A-2. 臨界近傍での減速(critical slowing down の活用)**: 発振しきい値 P_{th} 付近でランプ速度を落とし、対称性の破れに時間をかける。物理的に最も対称性選択が起きる領域に滞在時間を割く。
- **A-3. 適応ランプ**: 振幅 $mean|c|$ やカット値の停滞を監視し、停滞時はランプを緩める/ノイズを足す。停滞検知 → 局所的な再加熱。
- **検証**: 既存のランプ CIM(1レプリカ)に対し、各ランプ形状を等計算量・複数 seed で比較。
`scripts/tuning/` の Optuna でランプ形状パラメータを最適化。

B. multi-start の強化 ★費用対効果が高い・即着手可

swap より multi-start が効くと判明したので、まず multi-start を正面から強くする。

- **B-1. ランプ速度分布の最適化**: 現状 $mult=[0.8, 1.0, 1.3]$ は手置き。mult の本数・範囲・分布(対数等間隔等)を Optuna で最適化。
- **B-2. 初期状態の多様化**: 初期位相・初期振幅・seed をレプリカ間で意図的に散らし、探索の被りを減らす。
- **B-3. レプリカ数スケーリング則**: 等計算量の下で「本数 × ラウンド数」のトレードオフを掃引し、最適点を出す(本数を増やすと1本あたりのラウンドが減る)。
- **検証**: swap 無し multi-start のまま、上記を振って G22 で平均・最良・std を測る。

C. 交換/選択機構を「時間発展込み」で意味のある形にする(PT を活かすなら)

固定構成の素朴な swap は効かなかった。交換を入れるなら **時間発展を壊さず、かつ交換に意味が出る設計**にする。

- **C-1. Population Annealing**: 温度交換ではなく、**アニール途中で良いレプリカを複製・悪いレプリカを淘汰**(重み付き再サンプリング)。CIM の非平衡ダイナミクスと相性が良い。
- **C-2. 凍結度に応じた交換タイミング**: 全レプリカ同期ではなく、まだ発振していない(探索中の)レプリカにだけ良い配置を注入し、再びランプで凍結させる。
- **C-3. レプリカ間多様性の拡大**: swap が効かなかった一因は配置が似すぎていた可能性。mult 幅拡大・結合摂動でレプリカ間距離を広げ、交換で実質的な情報が流れるようにする。
- **検証**: 必ず「交換あり / なし」を同一構成で対照(今回の ablation 設計を常設化)。交換の純粹寄与が誤差を超えるかで判断。

D. CIM 固有の凍結ダイナミクス強化(時間発展の質を上げる)

「徐々に凍結する」過程そのものを物理的に改良する。

- **D-1. CAC(Chaotic Amplitude Control)の活用**: 既存 `modules/CAC.py`。振幅の不均一性をエラー信号でフィードバック制御し、悪い局所解への早期凍結を防ぐ。ランプと組み合わせる。
- **D-2. 振幅不均一性補正 / destabilization**: 飽和した悪い配置を意図的に不安定化して再探索させる項を入れる。
- **D-3. ノイズスケジュール**: ランプと別に「ノイズ強度」も時間発展させ、後半でノイズを絞って凍結を確実にする。

E. ハイブリッド(時間発展 CIM + 後処理)★勝率を底上げ

CIM の時間発展で得た良い解を、安価な局所探索で仕上げる。既知ベストとのギャップ(G22: 13337 → 13359, 残り22)を詰めやすい。

- **E-1. CIM → 局所探索仕上げ**: 各 trial のベスト符号を初期解に、1-opt / greedy / tabu で局所最適化(`modules/rulebase.py` 等を流用)。
- **E-2. ベストからの摂動再スタート**: ベスト解を少し崩して再ランプ(basin hopping 的)。
- **E-3. CIM → SA tail**: CIM 凍結後に短い SA を接続(`modules/SA.py`)。

F. 評価・検証基盤の整備 ★全戦略の土台

今回の教訓(誤った対照で結論を誤る)を制度化する。

- **F-1. 対照群の常設**: 新手法は必ず「機構あり/なし」と「単独ランプ CIM」を等計算量で並べる。
- **F-2. 複数グラフ・複数 seed**: G22 単一・100 trial を脱し、G-set 複数 + seed 複数で再現性と汎化を確認。
- **F-3. ギャップ分析**: 既知ベストとの差、どの辺が切れていないか(カット構造)を可視化。

推奨ロードマップ(短期 → 中期)

順	やること	狙い	コスト
---	------	----	-----

順	やること	狙い	コスト
1	B-1/B-3 (multi-start の本数・mult・ラウンド配分を Optuna)	安価で効くと判明済みの線を最大化	低
2	A-1/A-2 (非線形・臨界減速ランプ)	時間発展という本丸を直接改良	低～中
3	E-1 (CIM → 局所探索仕上げ)	既知ベストとの残差を詰める	低
4	D-1 (CAC × ランプ)	早期凍結を防ぎ凍結の質を上げる	中
5	C-1 (Population Annealing)	交換を「時間発展込み」で活かす再挑戦	中～高
—	F (対照常設・複数グラフ)	上記すべてを正しく評価する土台	継続

この順にした理由

- すでに「効く」と実証された **multi-start(B)** と「本質」と分かった **ランプ改良(A)** を先に回し、確実な底上げを取る。
- **E(後処理)** は独立して効きやすく、他戦略と直交するので早めに入れて全体の天井を上げる。
- **PT/交換(C)** は今回失敗した方向なので、A/B で土台を固めてから「時間発展を壊さない交換」として再挑戦する。

各戦略に共通する評価プロトコル(必須)

1. ベースライン = 単独ランプ CIM(等計算量)。
2. 新機構は必ず **機構 ON / OFF の対照**(seed・計算量を完全一致)で純粹寄与を測る。
3. 平均・最良・標準偏差・既知ベスト比を報告。100 trial 程度では std を併記し、改善が誤差を超えるか明示。
4. 複数グラフ・複数 seed で再現性を確認してから結論づける。

(背景: docs/CIM_PT_why_failed.md、対照実験: results/2026-06-08/cim_pt_v3_swap_ablation/)